

Códigos de Corrección de Errores

Unidad 2 – Álgebra

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

Fundación Fulgor

14 de julio de 2026

Contenidos

- 1 Motivación
- 2 Grupos
- 3 Cuerpos
- 4 Aritmética de polinomios sobre $GF(2)$
- 5 Construcción de $GF(2^m)$
- 6 Propiedades básicas de $GF(2^m)$
- 7 Cómputos en cuerpos de Galois
- 8 Espacios vectoriales y matrices
- 9 Cierre

La unidad anterior introdujo la **redundancia estructurada** y la ilustró con ejemplos elementales: repetición, paridad, ...

Limitación de ese enfoque

Esos códigos se construyeron de manera artesanal. Para diseñar códigos potentes de forma **sistemática**, y para **decodificarlos** con un costo razonable, se requiere una estructura matemática sobre el alfabeto de símbolos.

Requisitos sobre el alfabeto

- El **codificador** combina símbolos mediante sumas y productos para generar la redundancia.
- El **decodificador** debe deshacer esas combinaciones: requiere también la **resta** y la **división**.
- Los símbolos que atraviesan el canal son bits, o palabras de m bits: el alfabeto es **finito**.

Consecuencia

El alfabeto debe ser un conjunto **finito** dotado de las **cuatro operaciones** de la aritmética elemental. Esa estructura es un **cuerpo de Galois**.

1. **Grupo:** una operación.
2. **Cuerpo:** dos operaciones compatibles entre sí.
3. **Polinomios sobre $GF(2)$:** la herramienta de construcción.
4. **Construcción de $GF(2^m)$ y sus propiedades básicas.**
5. **Espacios vectoriales y matrices:** el lenguaje de los códigos de bloque lineales.

Definición de grupo

Un conjunto G con una operación binaria $*$ es un **grupo** si:

1. $*$ es **asociativa**: $a * (b * c) = (a * b) * c$.
2. Existe un **elemento neutro** e : $a * e = e * a = a$.
3. Todo a admite un **inverso** a' : $a * a' = a' * a = e$.

Si además $a * b = b * a$, el grupo es **conmutativo** (o abeliano). La cantidad de elementos es el **orden** del grupo.

Consecuencias inmediatas

El elemento neutro es **único**, y el inverso de cada elemento es **único**.

Grupo aditivo: suma módulo m

Sea $G = \{0, 1, \dots, m-1\}$ con la suma módulo m :

$$i \oplus j = r, \quad r = \text{resto de } (i + j) \text{ dividido por } m.$$

- **Cerrado**: el resto pertenece siempre a G .
- **Elemento neutro**: el 0. Inverso de i : el elemento $m - i$.
- Es un **grupo conmutativo** de orden m .

Caso de interés

$m = 2$: el conjunto $\{0, 1\}$ con la suma módulo 2, que coincide con la operación **XOR**.

Grupo multiplicativo: multiplicación módulo p

Sea p **primo** y $G = \{1, 2, \dots, p-1\}$ con la multiplicación módulo p :

$$i \odot j = r, \quad r = \text{resto de } (i \cdot j) \text{ dividido por } p.$$

Como p es primo y $i, j < p$, el producto $i \cdot j$ no es divisible por p : el resto nunca es nulo y el conjunto resulta cerrado.

El carácter primo de p es esencial

Con $m = 4$ se obtiene $2 \odot 2 = 0$: el producto de dos elementos no nulos da cero, y el elemento 2 carece de inverso multiplicativo. La construcción no es válida.

Resultado que anticipa

Los cuerpos finitos existen únicamente cuando la cantidad de elementos es potencia de un número primo.

En particular:

la aritmética de $GF(2^m)$ no es la aritmética módulo 2^m .

De ahí la necesidad de la construcción mediante polinomios que se desarrolla más adelante.

Definición de cuerpo

Un conjunto F con dos operaciones, suma (+) y multiplicación ($\cdot$), es un **cuerpo** si:

1. F es un **grupo conmutativo bajo la suma**. Elemento neutro: el 0.
2. Los elementos **no nulos** forman un **grupo conmutativo bajo la multiplicación**. Elemento neutro: el 1.
3. La multiplicación es **distributiva** respecto de la suma.

Observación

El cero queda excluido del grupo multiplicativo, dado que no puede admitir inverso. Un cuerpo de orden q tiene grupo aditivo de orden q y grupo multiplicativo de orden $q - 1$.

Quedan así disponibles las cuatro operaciones: $a - b = a + (-b)$ y $a/b = a \cdot b^{-1}$.

- $a \cdot 0 = 0$ para todo a .
- Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces $a \cdot b \neq 0$: no existen **divisores de cero**.
- **Ley de cancelación**: si $a \neq 0$ y $a \cdot b = a \cdot c$, entonces $b = c$.

Consecuencia práctica

En las tablas de suma y de multiplicación, todos los elementos de cada fila y de cada columna deben ser **distintos**.

Esta restricción permite completar por eliminación las tablas de cuerpos de orden reducido.

El cuerpo binario $GF(2)$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

La única entrada que requiere justificación es $1 + 1$: el elemento 1 debe admitir inverso aditivo, y el único candidato disponible es él mismo. Por lo tanto, $1 + 1 = 0$.

Propiedad de uso permanente en el curso

Cada elemento es su propio inverso aditivo: $a + a = 0$.

La suma y la resta son la misma operación.

Sus tablas de suma y multiplicación corresponden a las compuertas **XOR** y **AND**.

Cuerpos primos $GF(p)$

+	0	1	2	·	0	1	2
0	0	1	2	0	0	0	0
1	1	2	0	1	0	1	2
2	2	0	1	2	0	2	1

Para todo primo p , el conjunto $\{0, \dots, p-1\}$ con aritmética módulo p constituye un cuerpo.

En $GF(3)$ la aritmética resulta ser, simplemente, la aritmética **módulo 3**.

Esta propiedad vale para todo cuerpo con un número primo de elementos.

Resultado central

Existe un cuerpo finito de q elementos si y sólo si $q = p^m$, con p primo y m entero positivo. Ese cuerpo es esencialmente único: dos cuerpos del mismo orden son **isomorfos**.

- $m = 1$: cuerpos primos $GF(p)$, con aritmética módulo p . Ya construidos.
- $m > 1$: la aritmética no es módulo q . Resta construirlos.

En electrónica los símbolos son grupos de m bits, de modo que el caso de interés es $p = 2$, esto es, $GF(2^m)$. Al cuerpo $GF(2)$ se lo denomina su **cuerpo base** (*ground field*).

Característica de un cuerpo

Se considera la sucesión de sumas del elemento unidad consigo mismo:

$$1, \quad 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1, \quad \dots$$

Como el cuerpo es finito y cerrado, la sucesión debe repetirse. Existe entonces un menor $\lambda > 0$ tal que

$$\sum_{i=1}^{\lambda} 1 = 0.$$

Ese entero λ es la **característica** del cuerpo, y es siempre un número **primo**.

Caso de interés

La característica de $GF(2)$ y de $GF(2^m)$ es **2**. Ésta es la justificación formal de que $a + a = 0$ y de que la suma coincide con la resta.

Polinomios sobre $GF(2)$

$$f(X) = f_0 + f_1X + f_2X^2 + \cdots + f_nX^n, \quad f_i \in \{0, 1\}.$$

Se suman, multiplican y dividen de la manera habitual, con la salvedad de que las operaciones sobre los coeficientes se realizan en $GF(2)$, es decir, módulo 2.

Suma: los términos repetidos se cancelan

$$(1 + X + X^3 + X^5) + (1 + X^2 + X^3 + X^4 + X^7) = X + X^2 + X^4 + X^5 + X^7$$

División con resto: dados $f(X)$ y $g(X) \neq 0$, existen únicos $q(X)$ y $r(X)$ tales que $f = qg + r$, con $\deg(r) < \deg(g)$.

Esta división es la operación que se implementa en hardware con registros de desplazamiento, tanto para la codificación cíclica como para el cálculo del síndrome.

Resultado análogo al del álgebra ordinaria

a es raíz de $f(X)$ si y sólo si $f(X)$ es divisible por $X + a$.

Sobre $GF(2)$ se escribe $X + a$ y no $X - a$, dado que la resta coincide con la suma.

Ejemplo: $f(X) = 1 + X^2 + X^3 + X^4$ admite a 1 como raíz, ya que $f(1) = 1 + 1 + 1 + 1 = 0$. En consecuencia, $f(X)$ es divisible por $X + 1$.

Definición

Un polinomio $p(X)$ de grado m es **irreducible sobre** $GF(2)$ si no admite factorización como producto de dos polinomios de grado menor con coeficientes en $GF(2)$.

Grado 3: de los ocho polinomios posibles, sólo dos son irreducibles:

$$X^3 + X + 1, \quad X^3 + X^2 + 1.$$

Grado 4: existen exactamente tres:

$$X^4 + X + 1, \quad X^4 + X^3 + 1, \quad X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

Definición

Un polinomio irreducible $p(X)$ de grado m es **primitivo** si el menor n para el cual $p(X)$ divide a $X^n + 1$ es $n = 2^m - 1$, el valor máximo posible. Ese entero n es el **período** del polinomio.

De los tres irreducibles de grado 4, sólo dos son primitivos:

- $X^4 + X + 1$ y $X^4 + X^3 + 1$: **primitivos**.
- $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$: irreducible pero **no primitivo**, dado que divide a $X^5 + 1$ (su período es 5, no 15).

Los tres permiten construir un cuerpo de 16 elementos, y los tres cuerpos resultantes son isomorfos. Sin embargo, con un polinomio primitivo la construcción y los circuitos asociados resultan considerablemente más simples. Por esa razón, en control de errores se emplean exclusivamente polinomios primitivos.

Una identidad propia de la característica 2

$$(f(X))^2 = f(X^2) \quad (1)$$

Justificación: al elevar al cuadrado, todos los productos cruzados aparecen dos veces y se cancelan, dado que $a + a = 0$. Sólo subsisten los cuadrados de cada término.

Por iteración se obtiene $(f(X))^{2^\ell} = f(X^{2^\ell})$.

Relevancia

De esta identidad se derivan los **conjugados** y los **polinomios mínimos**, que constituyen la base de la construcción de los códigos BCH.

Se parte de $\{0, 1\}$ y se introduce un símbolo nuevo, α , junto con sus potencias:

$$F = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots\}, \quad \alpha^i \cdot \alpha^j = \alpha^{i+j}.$$

Tal como está definido, el conjunto es infinito. Es necesario imponer una condición sobre α .

Condición sobre α

Sea $p(X)$ un polinomio **primitivo** de grado m . Se postula que α es una raíz suya: $p(\alpha) = 0$. Es el mismo procedimiento empleado con la unidad imaginaria: j se define como raíz de $D^2 + 1$, un polinomio sin raíces reales.

Cierre del conjunto de potencias

Como $p(X)$ es primitivo de grado m , divide a $X^{2^m-1} + 1$:

$$X^{2^m-1} + 1 = q(X) p(X).$$

Reemplazando X por α y utilizando $p(\alpha) = 0$:

$$\alpha^{2^m-1} + 1 = q(\alpha) \cdot 0 = 0 \quad \implies \quad \boxed{\alpha^{2^m-1} = 1}$$

Las potencias de α se cierran con período $2^m - 1$:

$$F^* = \{0, 1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{2^m-2}\}$$

Resultado

F^* tiene exactamente 2^m elementos, es cerrado, y constituye un cuerpo: es $GF(2^m)$.

Tres representaciones de los elementos

La relación $p(\alpha) = 0$ permite expresar toda potencia como polinomio en α de grado a lo sumo $m - 1$, y de allí como m -tupla de bits:

$$\alpha^i = a_{i,0} + a_{i,1}\alpha + \cdots + a_{i,m-1}\alpha^{m-1} \longleftrightarrow (a_{i,0}, \dots, a_{i,m-1}).$$

Cada representación es conveniente para una operación distinta

- **Potencia de α** : conveniente para **multiplicar** y dividir, ya que basta con sumar exponentes.
- **Polinomio y m -upla**: convenientes para **sumar**, mediante XOR bit a bit.

Construcción de $GF(2^4)$

Con $p(X) = 1 + X + X^4$ primitivo, se postula $p(\alpha) = 0$, de donde se obtiene la relación fundamental:

$$\alpha^4 = 1 + \alpha$$

Esta relación se aplica de manera reiterada:

$$\alpha^5 = \alpha \cdot \alpha^4 = \alpha(1 + \alpha) = \alpha + \alpha^2$$

$$\alpha^6 = \alpha \cdot \alpha^5 = \alpha^2 + \alpha^3$$

$$\alpha^7 = \alpha \cdot \alpha^6 = \alpha^3 + \alpha^4 = 1 + \alpha + \alpha^3$$

El procedimiento continúa hasta α^{14} . En $\alpha^{15} = 1$ el ciclo se cierra.

Las tres representaciones de $GF(2^4)$

Potencia	Polinomio	4-upla
0	0	(0000)
1	1	(1000)
α	α	(0100)
α^2	α^2	(0010)
α^3	α^3	(0001)
α^4	$1 + \alpha$	(1100)
α^5	$\alpha + \alpha^2$	(0110)
α^6	$\alpha^2 + \alpha^3$	(0011)

Potencia	Polinomio	4-upla
α^7	$1 + \alpha + \alpha^3$	(1101)
α^8	$1 + \alpha^2$	(1010)
α^9	$\alpha + \alpha^3$	(0101)
α^{10}	$1 + \alpha + \alpha^2$	(1110)
α^{11}	$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	(0111)
α^{12}	$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	(1111)
α^{13}	$1 + \alpha^2 + \alpha^3$	(1011)
α^{14}	$1 + \alpha^3$	(1001)

Cuerpo generado por $p(X) = 1 + X + X^4$. Adaptado de Lin & Costello, Tabla 2.8.

Multiplicación: suma de exponentes módulo 15

$$\alpha^5 \cdot \alpha^7 = \alpha^{12} \quad \alpha^{12} \cdot \alpha^7 = \alpha^{19} = \alpha^4$$

División: el inverso de α^i es α^{15-i}

$$\frac{\alpha^4}{\alpha^{12}} = \alpha^4 \cdot \alpha^3 = \alpha^7$$

Suma: representación polinómica, o XOR de las 4-tuplas

$$\alpha^5 + \alpha^7 = (\alpha + \alpha^2) + (1 + \alpha + \alpha^3) = 1 + \alpha^2 + \alpha^3 = \alpha^{13}$$